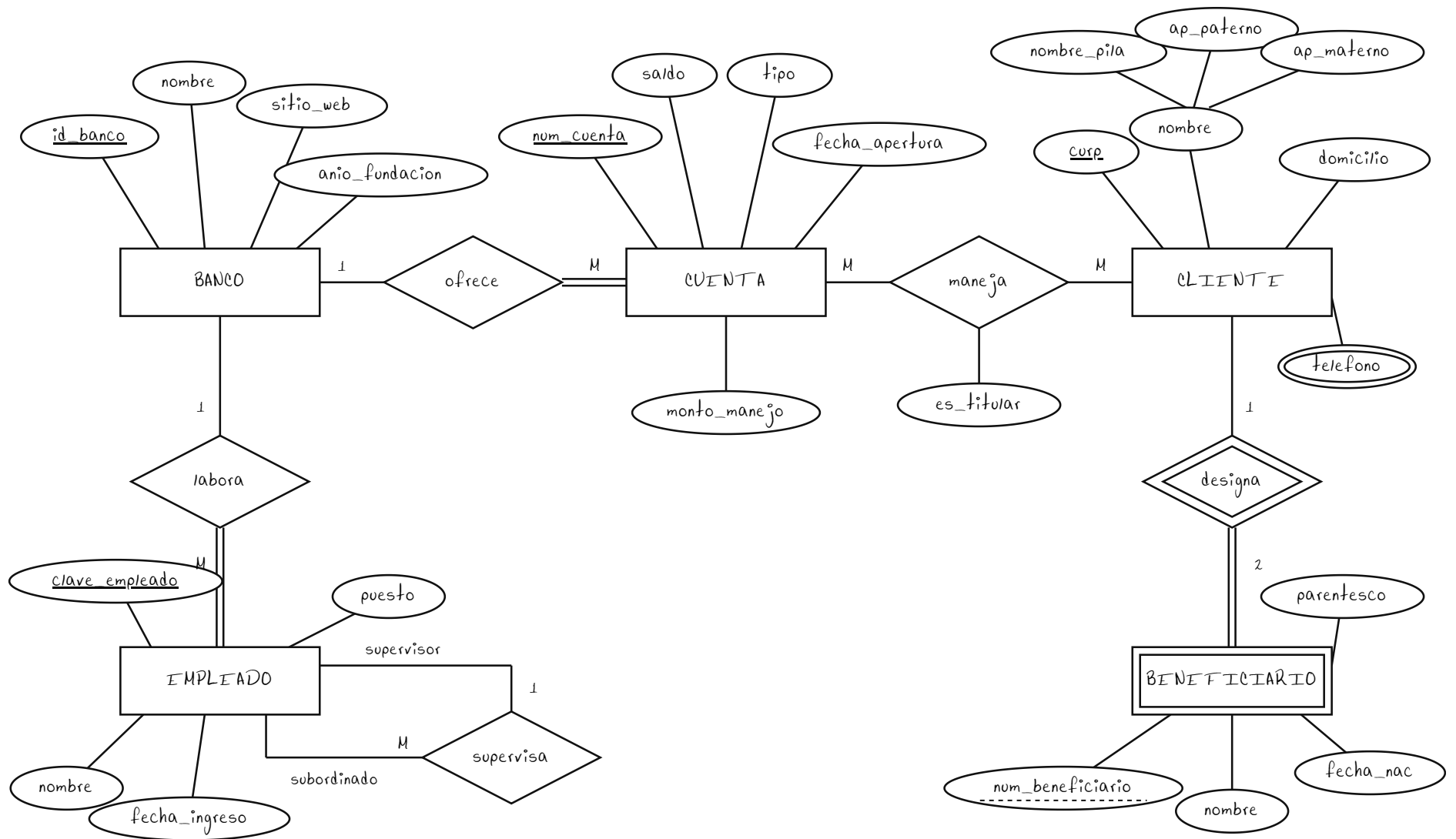


## Ejercicio 4\_2. Cuentas de bancos digitales



## Enunciado

Se desea crear un SI que permita concentrar de forma segura información sobre las cuentas bancarias pertenecientes a bancos digitales. Para cada cuenta se guarda nombre, corp, domicilio y teléfono de las personas que la manejan indicando quién es el titular, los beneficiarios de cada cliente (máximo dos) con su nombre, fecha de nacimiento y parentesco, el número de cuenta, saldo, tipo de cuenta, monto por manejo de cuenta si aplica y fecha de apertura, y el nombre del banco, sitio web y año de fundación. También se controla a los empleados con su clave, nombre, fecha de ingreso, puesto y supervisor directo.

## Decisiones del diseño

El diagrama se hizo en notación de Chen. Se identificaron cinco entidades, BANCO, CUENTA, CLIENTE, BENEFICIARIO y EMPLEADO.

A BANCO se le agregó id\_banco como clave artificial, porque el nombre puede cambiar. Un banco ofrece muchas cuentas y cada cuenta pertenece a un solo banco, por eso la relación ofrece es de uno a muchos y la cuenta tiene participación obligatoria.

Una cuenta puede ser manejada por varias personas y una persona puede manejar varias cuentas, así que maneja es de muchos a muchos. El dato de quién es el titular no pertenece ni a la cuenta ni al cliente por separado, depende de la pareja cliente y cuenta, por eso es\_titular se dejó como atributo de la relación.

En CLIENTE la corp funciona como llave primaria. El nombre se tomó como atributo compuesto y el teléfono como multivaluado, ya que una persona puede registrar más de un número. El monto de manejo de cuenta es un atributo opcional porque no todas las cuentas lo cobran.

BENEFICIARIO se modeló como entidad débil de CLIENTE, ya que un beneficiario solo tiene sentido para el cliente que lo registró. Su discriminador es num\_beneficiario, que toma los valores uno o dos, y la cardinalidad máxima del lado del beneficiario es dos, como pide el enunciado.

EMPLEADO se relaciona con BANCO mediante labora. El supervisor directo se resolvió con la relación recursiva supervisa, donde un empleado con rol de supervisor tiene a su cargo a muchos subordinados y cada subordinado tiene un solo supervisor.

### Cardinalidades

| Relación  | Entidades              | Cardinalidad |
|-----------|------------------------|--------------|
| ofrece    | BANCO y CUENTA         | 1 : M        |
| maneja    | CLIENTE y CUENTA       | M : M        |
| designa   | CLIENTE y BENEFICIARIO | 1 : 2 máximo |
| labora    | BANCO y EMPLEADO       | 1 : M        |
| supervisa | EMPLEADO y EMPLEADO    | 1 : M        |